

44_Hypocalcémie vraie ou apparente : apport de la correction par l'albumine sérique dans la reclassification diagnostique des dyscalcémies

Dr Aissaoui. K^{1,2}, Pr Addad. B^{1,2}
1. Faculté de Médecine Taleb Mourad Sidi Bel Abbés
2. Hôpital Mixte De Lutte Contre Le Cancer Tidjini Haddam Sidi Bel Abbés

1 Introduction

L'hypocalcémie est un désordre métabolique fréquent et potentiellement grave qui nécessite un diagnostic rapide et précis. En pratique courante, l'évaluation du statut calcique repose sur le dosage de la calcémie totale. Néanmoins, ce dosage est susceptible d'être artificiellement sous-estimé en présence d'une hypoalbuminémie, en raison de la réduction de la fraction liée aux protéines plasmatiques. Ainsi, la correction de la calcémie totale par l'albuminémie s'avère indispensable pour distinguer une hypocalcémie vraie, par diminution de la fraction ionisée active, d'une fausse hypocalcémie d'origine hypoalbuminémique, notamment lorsque le dosage direct de la calcémie ionisée n'est pas disponible.

2 Objectif

Évaluer l'apport diagnostique de la correction de la calcémie totale par l'albumine sérique dans la reclassification des hypocalcémies vraies et apparentes.

4 Résultats et discussion

L'analyse de l'albuminémie au sein de la population étudiée révèle une nette prédominance de l'hypoalbuminémie, observée chez 77,5 % des patients (n = 155), tandis que 22 % présentaient un taux normal (n = 44) et 0,5 % un taux élevé (n = 1).

■ Fausse hypocalcémie ■ Vraie hypocalcémie

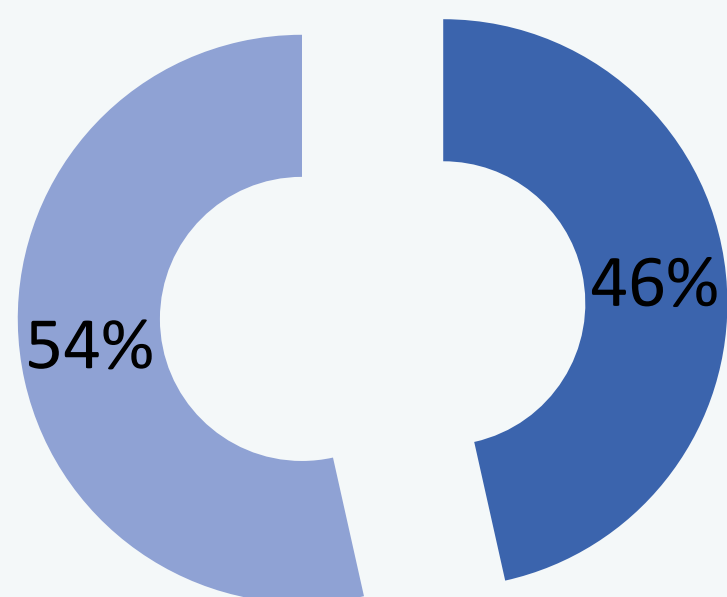
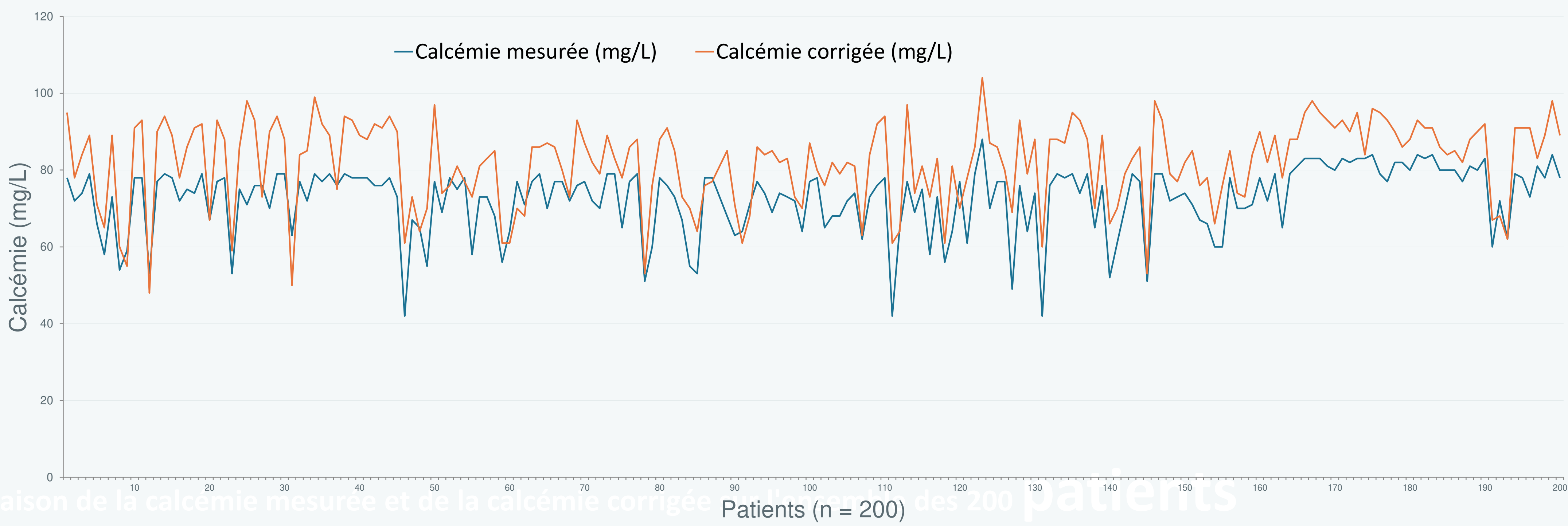


Figure 02: Répartition selon les résultats de calcémie corrigée.

Sur l'ensemble de la série, la courbe de calcémie corrigée se situe presque constamment au-dessus de celle de la calcémie mesurée, traduisant l'ampleur de la sous-estimation liée à l'hypoalbuminémie. La fraction ionisée, biologiquement active, reste finement régulée : en cas d'hypoalbuminémie, seul le pool lié aux protéines diminue, la fraction libre demeurant normale. La formule de correction permet ainsi une estimation plus fidèle de la calcémie réellement disponible, et évite un surdiagnostic d'hypocalcémie vraie chez des patients hypoalbuminémiques .



Graphique clé — Comparaison de la calcémie mesurée et de la calcémie corrigée des 200 patients

Figure 03: Comparaison des concentrations de la calcémie mesurée et de la calcémie corrigée.

4 Conclusion

La correction de la calcémie totale par l'albuminémie apparaît comme un outil diagnostique indispensable en pratique courante. La mesure conjointe systématique de l'albumine et de la calcémie conditionne la fiabilité de la classification des dyscalcémies et guide l'orientation thérapeutique, en particulier dans les contextes cliniques où l'hypoalbuminémie constitue un facteur confondant majeur et où le dosage de la calcémie ionisée n'est pas toujours disponible.

4 Références bibliographiques

- Vassault, A. (2006). *Calcium total et ionisé*. In *Encyclopédie Médico-Chirurgicale, Biologie clinique*. Paris : Elsevier. p. 90-10-0260.
- Umvie. (n.d.). *L'importance de corriger le calcium pour l'albumine : guide complet*. Retrieved from <https://umvie.com/limportance-de-corriger-le-calcium-pour-lalbumine-guide-complet/>
- Mlle KERRIOU Yasmine, DJAMED Narimen, Malika. (2024). *Intérêt de dosage de l'albumine dans l'élimination d'une fausse hypocalcémie*. INFSPM Blida, Mai 2024.

3 Matériels et méthodes

Étude comparative, rétrospective et multicentrique portant sur 200 patients d'âges et de sexes différents, dont les données ont été recueillies à partir des dossiers médicaux au niveau de trois établissements de santé : le Centre Anti -Cancer d'Oran, l'EHS Grands Brûlés d'Oran, et EPH de la wilaya de Tindouf. L'albuminémie et la calcémie de chaque patient inclus ont été relevées afin de calculer la calcémie corrigée selon la formule ci-dessous. . L'exactitude des calculs a ètè vérifiée à l'aide de l'application Medicalcul.

Formule de correction:

$$\text{Calcium corrigé (mg/L)} = \text{Calcium total (mg/L)} + (40 - \text{Albumine (g/L)})$$

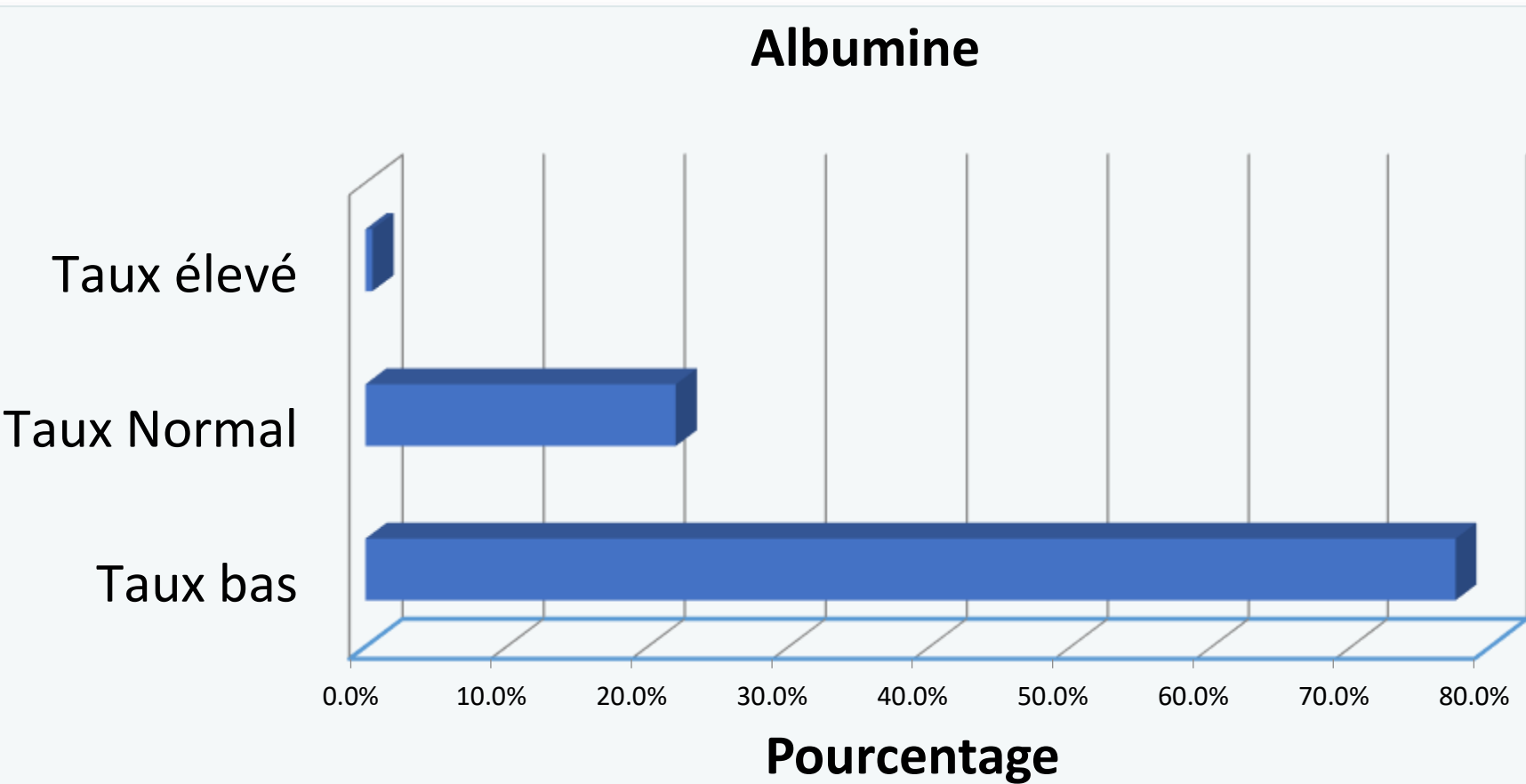


Figure 01: Répartition des patients selon les résultats de l'albuminémie.

Après correction de la calcémie totale par l'albumine sérique, on a identifié 46 % de fausses hypocalcémies (n = 93), c'est-à-dire des hypocalcémies directement imputables à l'hypoalbuminémie et non à un déficit calcique réel. Les 54 % restants (n = 107) correspondaient à de véritables hypocalcémies, confirmées après correction.